



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

PROYECTO: descripción y autoevaluación

LABORATORIO DE ROBÓTICA

Grado de Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industriales

45374675E María Santana Feliú

Curso 25/26

Índice

Descripción general	Página 2
Tarea 1	Página 2
Tarea 2	Páginas 2-3
Tarea 3	Página 3
Tarea 4	Página 3
Tarea 5	Páginas 3-4
Tarea 6	Página 4
Tarea 7	Página 4
Tarea 8	Página 5
Autoevaluación	Páginas 6-7

Descripción general

Para la realización de las tareas 1 a la 6 se ha desarrollado un único programa integrado en el ESP32. Esta decisión se tomó con el objetivo de evitar la necesidad de reprogramar la placa para cada tarea, garantizando continuidad en la ejecución, reutilización de código y coherencia en el control del robot. Todas las tareas se ejecutan de forma secuencial mediante una máquina de estados principal, que controla el paso entre tareas, las pausas intermedias y el final del programa.

El sistema de control del robot se basa en los siguientes elementos:

- Control PID de velocidad independiente para cada motor, ejecutado de forma periódica mediante una interrupción por temporizador.
- Cinemática diferencial para convertir los comandos de velocidad lineal v y angular ω en referencias de velocidad para cada rueda.
- Odometría diferencial, calculada a partir de los encoders, para estimar la posición (x,y) y la orientación θ del robot.
- Supervisión continua de sensores de proximidad para garantizar la seguridad durante la ejecución de todas las tareas.

Tarea 1: Movimiento en línea recta durante 20 segundos

En esta tarea el objetivo es comprobar el control básico de velocidad del robot. Se establece una referencia de velocidad lineal constante de 0.1 m/s y una velocidad angular nula, de modo que el robot avance en línea recta.

La finalización de la tarea se controla exclusivamente por tiempo. Al iniciarse la tarea se almacena el instante inicial mediante la función `millis()` y el robot mantiene el movimiento durante 20 segundos. Durante este tiempo, el control PID se encarga de compensar las diferencias entre la velocidad deseada y la velocidad real de cada rueda, asegurando un movimiento estable. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el robot se detiene y pasa a una pausa antes de iniciar la siguiente tarea.

Tarea 2: Recorrer 2 metros en línea recta

En esta tarea se evalúa el uso de la odometría para controlar desplazamientos por distancia. Al comenzar, se guardan las coordenadas iniciales (x_0, y_0) obtenidas mediante odometría. A continuación, el robot avanza en línea recta con velocidad lineal constante y velocidad angular nula.

Durante el movimiento se calcula continuamente la distancia recorrida como la distancia euclídea entre la posición actual y la posición inicial. Cuando dicha distancia alcanza los 2 metros, la tarea se considera completada y el robot se detiene. Este enfoque permite que la tarea sea independiente del tiempo y se base únicamente en el desplazamiento real del robot.

Tarea 3: Trazado de una circunferencia

El objetivo de esta tarea es que el robot describa una trayectoria circular de radio 0.4 m durante 10 segundos. Para ello se fija una velocidad angular constante $\omega = 2\pi/10$ rad/s. A partir de esta velocidad angular se calcula la velocidad lineal necesaria utilizando la relación $v = \omega R$.

El robot mantiene estos comandos de velocidad durante 10 segundos, generando una trayectoria circular aproximada. El uso combinado de velocidad lineal y angular permite validar tanto la cinemática diferencial como el correcto funcionamiento del control de ambos motores durante un movimiento curvo.

Tarea 4: Recorrer 2 metros con control de orientación

Esta tarea es una extensión de la tarea 2, incorporando un control activo de la orientación del robot. Al iniciarse la tarea se guarda el ángulo inicial θ_0 como referencia.

Durante el avance, además del comando de velocidad lineal, se calcula el error angular entre la orientación actual y la orientación de referencia. Dicho error se introduce en un controlador proporcional que genera una velocidad angular correctora. De este modo se compensan desviaciones provocadas por diferencias entre motores o irregularidades del terreno, logrando que el robot mantenga una orientación constante mientras recorre los 2 metros.

Tarea 5: Seguimiento de trayectoria (Follow the Carrot)

En esta tarea se implementa un algoritmo de seguimiento de trayectoria mediante una máquina de estados interna que define una trayectoria compleja con forma de U cerrada. La trayectoria se divide en varias fases claramente diferenciadas:

1. **Recta de ida:** el robot avanza en línea recta mientras se corrige la orientación para mantener $\theta \approx 0$.
2. **Semicírculo:** se aplica una velocidad angular constante que, junto con una velocidad lineal fija, genera una curva de radio definido.
3. **Recta de vuelta:** el robot avanza en sentido contrario, corrigiendo su orientación para mantener un ángulo cercano a π .
4. **Giro de 90°:** el robot realiza un giro sobre su propio eje para alinearse con el último tramo.

5. **Recta de cierre:** se completa el retorno al origen en el eje vertical.
6. **Giro final:** el robot recupera la orientación inicial, dando por finalizada la trayectoria.

La transición entre fases se realiza utilizando la información de la odometría, lo que permite un seguimiento autónomo de la trayectoria sin necesidad de referencias externas.

Tarea 6: Detección de obstáculos mediante sensores de proximidad

Se integran sensores de proximidad analógicos que se leen de forma continua durante la ejecución de todas las tareas. Si alguno de los sensores detecta un valor por debajo de un umbral definido, el sistema interpreta la presencia de un obstáculo.

Ante esta situación, el robot se detiene inmediatamente y bloquea el avance de la máquina de estados. Cuando el obstáculo desaparece, el sistema espera un tiempo de seguridad y reanuda la tarea desde el punto en el que se había interrumpido. En el caso de tareas controladas por tiempo, se conserva el tiempo ya ejecutado para garantizar que la duración total de la tarea sea correcta.

Tarea 7: Implementación de la tarea 5 con micro-ROS

Para la tarea 7 se ha desarrollado un programa independiente utilizando micro-ROS sobre el ESP32. La comunicación se realiza mediante WiFi con un agente micro-ROS ejecutándose en el PC.

El sistema se integra en el entorno ROS de la siguiente forma:

- El ESP32 se suscribe al topic `/cmd_vel`, recibiendo comandos de velocidad lineal y angular desde ROS.
- El ESP32 publica la odometría del robot en el topic `/odom`, incluyendo la posición (x,y), la orientación θ y las velocidades lineal y angular.
- Se implementa la trayectoria de la tarea 5 de forma autónoma, pero el sistema permite abortar el modo automático si se reciben comandos manuales distintos de cero desde ROS, priorizando el control externo.

De esta forma se consigue una integración completa del robot móvil con micro-ROS, combinando control autónomo, control remoto y publicación del estado del robot en tiempo real.

Tarea 8 (Opcional): Interfaz web de supervisión y control del robot

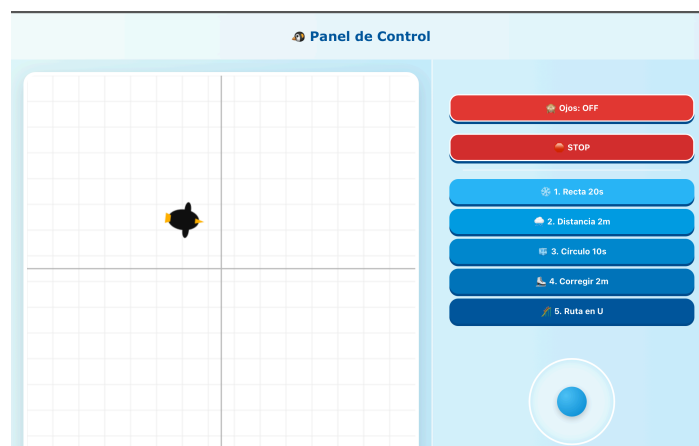
En esta tarea opcional se ha implementado una mejora funcional del sistema mediante el desarrollo de una interfaz web interactiva, alojada directamente en el ESP32, que permite la supervisión en tiempo real y el control avanzado del robot.

La interfaz se accede a través de un navegador web y proporciona las siguientes funcionalidades:

- **Selección de tareas:** desde la página web es posible ejecutar cualquiera de las tareas 1 a 5 sin necesidad de reiniciar el sistema ni modificar el código, facilitando las pruebas y validaciones.
- **Activación y desactivación de sensores:** el usuario puede habilitar o deshabilitar dinámicamente el sistema de detección de obstáculos, permitiendo comparar el comportamiento del robot con y sin sensores.
- **Modo manual con joystick virtual:** se ha implementado un joystick gráfico que permite controlar directamente la velocidad de cada motor en tiempo real, priorizando este modo sobre el control autónomo.
- **Visualización del movimiento en un mapa:** se muestra en tiempo real la posición y orientación del robot calculadas mediante odometría, representadas sobre un mapa 2D. Además, se dibuja la trayectoria teórica de cada tarea seleccionada, permitiendo comparar visualmente el comportamiento esperado con el real.

Desde el punto de vista técnico, la comunicación entre la interfaz y el robot se realiza mediante peticiones HTTP (GET), intercambiando comandos y datos de telemetría en formato JSON. Para evitar discontinuidades en la representación gráfica, se ha implementado un sistema de offsets que permite concatenar trayectorias sucesivas sin perder continuidad visual, aun cuando la odometría interna del robot se reinicia al comenzar una nueva tarea.

Esta mejora convierte el sistema en una plataforma más completa de teleoperación, monitorización y depuración, facilitando tanto el desarrollo como la validación del comportamiento del robot.



Autoevaluación

El proyecto ha sido realizado de forma individual, asumiendo todas las fases de diseño, programación, depuración y validación del sistema. A continuación se presenta una autoevaluación razonada de cada una de las tareas entregadas, asignando una calificación acorde al grado de cumplimiento de los objetivos, la complejidad abordada y la calidad de la solución implementada.

Tarea 1: Movimiento en línea recta durante 20 segundos

Calificación propuesta: 8.5 / 10

La tarea se ha implementado correctamente, manteniendo una velocidad lineal constante mediante control PID de los motores. El movimiento es estable y reproducible, y la duración se controla de forma precisa por tiempo. La ligera desviación que puede aparecer se debe a imperfecciones mecánicas inevitables, que se compensan en tareas posteriores con control de orientación.

Tarea 2: Recorrer 2 metros en línea recta

Calificación propuesta: 9 / 10

La tarea cumple plenamente el objetivo planteado utilizando odometría diferencial para medir el desplazamiento. El robot detiene el movimiento al alcanzar la distancia requerida sin depender del tiempo. La solución demuestra un correcto uso de la estimación de posición y una integración adecuada con el control de velocidad.

Tarea 3: Trazado de una circunferencia

Calificación propuesta: 8 / 10

El robot describe una trayectoria circular aproximada con el radio y el tiempo especificados, utilizando una combinación adecuada de velocidad lineal y angular. Aunque la trayectoria no es perfectamente circular debido a errores acumulados de odometría y deslizamiento, el comportamiento global es coherente con lo esperado y cumple los requisitos de la tarea.

Tarea 4: Recorrer 2 metros con control de orientación

Calificación propuesta: 9.5 / 10

Esta tarea mejora el comportamiento observado en la tarea 2 mediante la incorporación de un control proporcional de orientación. El robot mantiene una trayectoria rectilínea más precisa, corrigiendo desviaciones angulares de forma continua. La implementación es robusta y demuestra una comprensión clara del control de orientación en robots diferenciales.

Tarea 5: Seguimiento de trayectoria (Follow the Carrot)

Calificación propuesta: 9 / 10

La tarea presenta un alto nivel de complejidad y se ha implementado de forma satisfactoria mediante una máquina de estados interna. El robot es capaz de completar una trayectoria compleja en forma de U cerrada utilizando exclusivamente odometría y control proporcional de orientación. La división en fases y el uso de condiciones de transición bien definidas permiten un seguimiento fiable de la trayectoria.

Tarea 6: Detección de obstáculos y reanudación de la tarea

Calificación propuesta: 9.5 / 10

La detección de obstáculos se ha integrado de forma global en el sistema, afectando correctamente a todas las tareas. El robot se detiene de manera inmediata ante la presencia de un obstáculo y reanuda la ejecución de la tarea cuando este desaparece, manteniendo la coherencia temporal y funcional. Esta funcionalidad añade un nivel extra de seguridad y robustez al sistema.

Tarea 7: Implementación con micro-ROS

Calificación propuesta: 9 / 10

La integración con micro-ROS se ha realizado correctamente mediante comunicación WiFi. El ESP32 se suscribe al topic `/cmd_vel` y publica la odometría completa del robot en `/odom`. Además, se ha implementado un modo híbrido que permite alternar entre control autónomo y control manual desde ROS.

Tarea 8 (Opcional): Mejora mediante interfaz web interactiva

Calificación propuesta: 9 / 10

La tarea opcional se ha abordado de forma ambiciosa, desarrollando una interfaz web completa que amplía significativamente las capacidades del sistema original. La mejora no se limita a una funcionalidad puntual, sino que integra control, supervisión y visualización en tiempo real.

La implementación permite alternar entre control autónomo y manual, activar o desactivar sensores dinámicamente y ejecutar cualquiera de las tareas principales desde una única interfaz. La representación gráfica del robot y de las trayectorias sobre un mapa facilita la comprensión del comportamiento del sistema y constituye una herramienta muy útil para depuración y validación.

Además, la solución demuestra un buen dominio tanto del control embebido como de tecnologías web básicas, integrando correctamente ambos mundos dentro de un único sistema funcional. Por el nivel de complejidad, el grado de integración alcanzado y el valor añadido aportado al proyecto, se considera que la tarea cumple sobradamente los objetivos de la mejora opcional.